

表單設計練習 2：版面元件、量測與 Smart Style

Lecture

sf01 已經建出一張最簡單的表單（一個 MAIN Window 裡放一句 **Hello Smartform!**），也第一次踩過「Smart Style 是強制項目」這個規定。這題要把版面的積木元件、精確定位的量測方法、以及 Smart Style 的段落/字元格式，一次串起來——目標是讓你能看懂 Form Painter 的整棵導覽樹在講什麼，而不是只會照抄步驟。

Smart Forms 的真實階層只有兩層，不是三層（sf02 課綱草稿一開始寫錯過，已在 README 修正並記錄教訓）：已用 `mcp__sap-docs__search` 查證官方文件《Node Types: Overview》——建立一張 Smart Form 之後，Form Painter 的導覽樹一開始就有兩個根節點：

- **Global Settings**：底下是 Form Attributes、Form Interface、Global Definitions，管的是整張表單的全域設定（sf01 已經碰過 Form Attributes）
- **Pages and Windows**：底下才是 **Page（頁）** → **Window（視窗）** 兩層——Page 底下可以直接放 Window / Graphic / Address；Window 底下才放 Text / Table / Template 這些真正輸出內容的節點。沒有獨立的「Page Window」物件（那是 SAPscript 專屬的，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 19 節）

官方文件也提到一個對 sf01 有幫助的事實：「**建立表單之後，第一頁上已經自動存在一個 Main Window**」——這就是為什麼 sf01 不用自己建 MAIN，只要在既有的 MAIN 底下加 Text 節點即可。

Orientation（方向）是 Page 的屬性，不是 Form Attributes 的屬性：sf01 一開始誤以為 **Form Attributes** 應該要有個 Orientation 欄位可以選 Portrait/Landscape，經使用者實測+確認才知道畫錯了地方——

Orientation 是掛在每一個 Page 節點自己身上（例如系統預設的 `%PAGE1 New Page`），不是表單全域的設定。這點呼應 Page→Window 這個階層的設計邏輯：Page 是版面配置的最外層容器，紙張規格、方向這些「這一頁長怎樣」的屬性自然掛在 Page 節點上；也因為方向是掛在個別 Page 上，同一張表單裡不同的 **Page 理論上可以設定不同方向**（例如正文頁直印、附表頁橫印）。這題只用系統預設的第一頁，維持預設方向即可，不用另外調整。

Window 的四種類型（已查證官方文件《Main Window and Secondary Windows》《Creating Windows》）：

類型	數量限制	換頁行為	用途
Main Window	一張表單只能有一個	內容溢出時 自動換頁 ，接續到下一頁的 Main Window 繼續輸出（流動文字）	明細列表、正文這類「不知道會印幾頁」的內容
Secondary Window	可以多個	內容溢出時 被截斷 ，不會觸發換頁；固定輸出區域	頁首公司抬頭、頁尾簽核欄這類「位置固定、內容量可預期」的區塊
Copies Window	Secondary Window 的子類型，多一組控制「只在正本/副本列印」的屬性	同 Secondary	正本 / 副本要顯示不同內容時用

類型	數量限制	換頁行為	用途
Final Window	Secondary Window 的子類型	等所有其他節點都處理完才輸出	表單最後才要印的內容（如總計、最終簽核）

⚠ 官方文件特別提醒：**Main Window** 在每一頁的寬度必須一致（高度可以不同），且一張表單只能指定一個 **Main Window**——這跟 Secondary Window 可以在不同頁面有不同大小、可以有多個是明顯的差異。

輸出內容的節點類型（同樣查證自《Node Types: Overview》，這題只會用到前三種，其餘列出讓你知道 Form Painter 裡還有什麼）：

節點	用途
Text	輸出任何文字（含表格內容），本題 sf01 已經用過
Template	輸出 固定列數/欄數 的表格——版面配置在設計期就決定好，本題主要練這個
Table	輸出 動態列數 的表格，自動產生 Header / Main Area / Footer 三個子節點——資料量不確定、要跑迴圈輸出明細時用（sf05「資料傳遞」才會深入教，這題只需要知道 Template 跟 Table 的差異）
Graphics / Address	圖形（sf03 教）、地址（系統自動從地址主檔讀取格式化）
Loop / Alternative	流程控制（重複處理 / 條件分支，sf05 深入教）
Folder / Complex section / Program lines / Commands	分組、複合屬性、內嵌 ABAP 程式碼、特殊指令（換頁等），本課程不深入

官方 FAQ 對 Table / Template 的差異講得很直白：「**Template** 是固定列數欄數，輸出是固定的；**Table** 的大小取決於執行期程式傳了多少資料進來」——這題選 Template 是因為內容是設計期就知道的靜態資料，不需要動態列數。

量測與定位：每個 Window 節點自己的屬性頁裡有 **Position**（起始座標）與 **Size**（寬高）兩組數值，對應 Form Painter 畫面上這個視窗的位置與大小（官方文件《Creating Windows》：「The Position and Size values in the Output Options box correspond to the position in the Form Painter」）。⚠ 這兩組數值的畫面呈現方式可能因系統版本/個人化設定而略有不同（cm 或 inch），本課程統一用 **cm** 表示，座標原點在頁面**左上角**（X 往右增加、Y 往下增加，跟 SAPscript 的 **XORIGIN/YORIGIN** 觀念一致）。除了直接打數字，也可以直接在 Form Painter 畫面用滑鼠拖曳調整，但要做到「**精確對齊**」（例如頁首框要剛好在正文上方留 **0.5cm** 間距），用數字輸入比用滑鼠拖曳準確得多，這是本題「如何量測表單尺寸」的核心練習。

Smart Style 複習與加深：sf01 已經知道每張表單「必須」指派一個 Smart Style，但當時只建了一個完全不客製化的佔位版本。Smart Style 裡真正的內容是：

- **Paragraph Format（段落格式）**：控制一整段文字的字型、大小、粗細、行距、縮排——每個段落格式有一個代碼（例如 **P1**），Text 節點裡的文字要指定套用哪個段落格式
- **Character Format（字元格式）**：套用在一段文字**局部**（例如整段文字裡某幾個字要粗體強調），是段落格式之上的疊加效果
- **指派範圍**：sf01 提過 Smart Style 是在 Form Attributes **全域**指派，但官方文件《Smart Styles》也提到：可以在個別節點（例如某個 **Text** 節點）**局部**指派 **Smart Style**，這個局部指派會蓋過全域設定，作用範

圖是該節點的整棵子樹——這代表一張表單原則上共用一個全域 Style，但某個特殊區塊想要完全不同的字型風格時，可以局部覆蓋，不用整張表單重做

這題會建一個有兩個自訂段落格式的 Smart Style（一個當標題用、一個當內文用），取代 sf01「完全不客製化」的最小佔位版本。

學習目標

- 能講出 Smart Forms 正確的兩層階層（Page→Window），以及 Global Settings / Pages and Windows 這兩個根節點各自管什麼
- 能分辨 Main Window 跟 Secondary Window 的核心差異（換頁行為、數量限制），並說出 Copies / Final Window 是 Secondary Window 的子類型
- 能分辨 Template（固定列數欄數）跟 Table（動態列數）的使用時機
- 能用數字輸入的方式精確設定 Window 的 Position / Size，而不是只靠滑鼠拖曳
- 能建立一個含多個自訂 Paragraph Format 的 Smart Style，並讓不同 Text 節點套用不同格式

事前準備

- 延續 sf01 的 ZSF_01_HELLO / ZSTY_01_HELLO，但這題建立新物件（不修改 sf01 的成果，維持每題獨立可驗收）：Smartform 本體 ZSF_02_LAYOUT，Smart Style ZSTY_02_LAYOUT
- 一樣需要在 SAP GUI 手動操作（原因見 sf01 Lecture / [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 19 節），Claude 只建立呼叫端程式並語法檢查

題目需求

這題要做一張簡單的「內部備忘錄」靜態版面（不接任何動態資料，資料綁定留給 sf05），版面規格如下（A4 直印，21cm × 29.7cm）：

1. 建立 Smart Style ZSTY_02_LAYOUT，包含兩個自訂 Paragraph Format：

| 段落格式代碼 | 用途 | 建議設定 | |---|---|---| | P1 | 標題 | 字型加大（例如 14pt）、粗體 | | P2 | 內文 | 一般大小（例如 10pt）、正常字重 |

到 Header Data → Standard Settings 分頁，Standard Paragraph 欄位選 P1 或 P2 其中之一（⚠ 這是強制必填欄位，sf01 已踩過這個坑：沒填會在存檔時報錯「Standard Paragraph is not filled」，見 sf01 Lecture 的更正說明——sf01 的 ZSTY_01_HELLO 只建了一個 P1 所以沒得選，這題有兩個可以選，建議選內文用的 P2 當預設，畢竟大部分文字都是內文）。

啟用這個 Smart Style。

1. 建立 Smartform ZSF_02_LAYOUT，Form Attributes 節點的 Output Options 分頁（sf01 已更正過：Page Format / Style 都在這個分頁，不是分開的分頁）指派 Style 為 ZSTY_02_LAYOUT（沿用需求 1 已建好的物件），Page Format 沿用 sf01 的 DINA4。Orientation（方向）不在這裡設定——經使用者確認，Orientation 是每一個 Page 節點自己的屬性（不是 Form Attributes 這個全域層級），這題用系統預設的第一頁、維持預設方向即可，不用特別調整；如果之後真的需要橫印，就是去該 Page 節點自己的屬性頁裡設定。

1. 新增一個 Secondary Window 當作備忘錄的頁首框：

| 屬性 | 值 | |---|---| | 名稱 | **HEADER** (自訂即可) | | 類型 | Secondary Window | | Position | X-Origin 2 cm · Y-Origin 2 cm | | Size | Width 17 cm · Height 2 cm |

裡面放一個 Text 節點，套用段落格式 **P1**，內容輸出 **ZSF_02_LAYOUT 練習 - 內部備忘錄**。

1. 調整既有的 **MAIN Window** 位置，讓正文從頁首框下方 0.5cm 開始 ($2 + 2 + 0.5 = 4.5$)：

| 屬性 | 值 | |---|---| | Position | X-Origin 2 cm · Y-Origin 4.5 cm | | Size | Width 17 cm · Height 維持系統預設或自行拉長 |

1. 在 **MAIN Window** 裡加一個 **Template** 節點，固定 2 欄 × 3 列，靜態填入下面內容 (不用接資料，直接打死值)，每一格文字套用段落格式 **P2**：

| 欄1 (Label) | 欄2 (Value，先寫死佔位文字即可) | |---|---| | 日期 | 2026/07/21 | | 文號 | SF02-001 | | 頁次 | 第 1 頁 |

1. 啟用整組物件 (Smart Style → Smartform，順序跟 sf01 一樣：Style 要先能啟用，表單才啟得動)。

1. 呼叫端程式：Claude 會建立 **ZR_SF02_DEMO** (**PROG/P**，套件 **\$TMP**)，沿用 sf01 的骨架 (**SSF_FUNCTION_MODULE_NAME** + 動態 **CALL FUNCTION**)，**formname = 'ZSF_02_LAYOUT'**。

1. 驗證：用 **SMARTFORMS** 的 Test/Print Preview 或執行 **ZR_SF02_DEMO**，確認：
 - 頁首框 (Secondary Window) 文字是粗體大字 (**P1**)
 - 正文區 (Template，**P2**) 跟頁首框中間有清楚的間距，2 欄 3 列對齊整齊
 - 兩個 Window 沒有互相重疊

操作重點提示

這題你會自己在 GUI 操作，這裡列建立順序上的重點提醒 (不逐步展開每個按鈕，細節可以對照 sf01 的 Step by Step 風格)：

1. 先用 **SMARTSTYLES** 獨立建好 **Smart Style** 再建表單——⚠ sf01 出題時曾誤以為「在表單的 Style 欄位輸入新名稱會跳出建立提示」，使用者實測後發現不是這樣：輸入不存在的名稱只會顯示紅字錯誤「does not exist」，**沒有任何建立提示**，正確順序是先用 **SMARTSTYLES** 交易碼把 Style 建好、啟用，回到表單時只是引用這個已存在的名稱 (見 sf01 Lecture 的更正說明)
2. Style Builder 裡新增 Paragraph Format：導覽樹的 Paragraph Formats 資料夾按右鍵 → Create，輸入代碼 **P1** (固定兩個字元)，在右側屬性頁設定字型/大小/粗體；**P2** 同樣方式新增；**兩個都建好後別忘了回 Header Data → Standard Settings 分頁把 Standard Paragraph 填成 P1 或 P2** (強制必填，見題目需求 1 的提醒)，填完才能 Activate
3. 表單裡新增 Window：對 Page 節點按右鍵 → Create → Window，選 **Secondary Window** 類型；Position / Size 這兩組數值在該 Window 的屬性頁裡 (確切分頁名稱可能因版本略有出入，找「Position」「Size」關鍵字即可，跟 Form Painter 畫面顯示會同步)
4. 調整既有 MAIN Window 位置：直接點選 MAIN 節點，改它的 Position / Size 屬性，不用重新建立
5. Template 節點：對 MAIN Window 按右鍵 → Create → Template，先在 Table Painter 設定好 2 欄 3 列的框架，再逐格輸入文字並指定段落格式
6. Text 節點 (頁首框裡的標題)：跟 sf01 一樣 Create → Text，但這次要在文字編輯畫面裡指定段落格式 **P1** (不是用系統預設格式)

思考題

1. 如果把頁首框 (**HEADER**) 也改成 Main Window 會發生什麼事？ (提示：一張表單只能有一個 Main Window，系統會怎麼反應？)
2. Template 節點的內容是設計期就固定的靜態文字。如果日後要把「文號」欄位改成從 ABAP 程式傳進來的動態值，該用 Template 還是要改用其他機制？ (提示：Template 本身可以放變數欄位，但列數/欄數的「表格骨架」是固定的——跟 sf05 會教的 Table + Loop 動態產生列數是不同層次的「動態」，這題只需要先意識到兩者的差異，不用寫出完整答案)
3. Secondary Window **HEADER** 如果內容太長超過設定的 2cm 高度，官方文件說會發生什麼事？這跟 Main Window 溢出時的行為差在哪？

答案

ZR_SF02_DEMO 快照見 `zr_sf02_demo.prog.abap` (已建立、語法檢查通過)。ZSF_02_LAYOUT (表單本體) 與 ZSTY_02_LAYOUT (Smart Style，含 P1 / P2 兩個自訂段落格式) 都需要你在 SMARTFORMS / SMARTSTYLES 手動建立 (原因見 sf01 / [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 19 節) ——完成後請回報結果，或直接執行 ZR_SF02_DEMO 搭配 Print Preview 確認版面是否符合題目需求的座標與段落格式。